ΔΩΡΟ 2 / 5 · ΚΙΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Οδηγός Ερμηνείας Εικόνων

Για να μην παραλείψετε τίποτα: μία σελίδα ανά εξέταση με το τι κοιτάτε πρώτα, σε τι περνάτε μετά και τι ελέγχετε πριν ολοκληρώσετε την ανάγνωση.

Περιεχόμενα

Πώς χρησιμοποιείται ο οδηγός

Ακτινογραφία: Ακτινογραφία θώρακα PA · Ακτινογραφία θώρακα AP παρά την κλίνη · Πλάγια ακτινογραφία θώρακα · Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση · Ακτινογραφία καρπού · Ακτινογραφία ισχίου / λεκάνης · Ακτινογραφία γόνατος · Ακτινογραφία ποδοκνημικής · Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας

Αξονική τομογραφία: Αξονική εγκεφάλου (κάκωση) · Αξονική εγκεφάλου (αγγειακό εγκεφαλικό) · Αξονική θώρακα · Αξονική πνευμονική αγγειογραφία · Αξονική κοιλίας-πυέλου · Ολόσωμη αξονική τραύματος · Αξονική – πρωτόκολλο νεφρολιθίασης

Μαγνητική τομογραφία: Μαγνητική εγκεφάλου · Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας · Μαγνητική γόνατος

Υπερηχογράφημα και Doppler: Υπερηχογράφημα κοιλίας (άνω κοιλία) · Υπερηχογράφημα νεφρών-ουροδόχου κύστης · eFAST · Υπερηχογράφημα πνευμόνων · Φλεβικό Doppler κάτω άκρου

Επόμενο βήμα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πώς χρησιμοποιείται ο οδηγός

Λίστες μίας σελίδας ανά εξέταση για να συμβουλεύεστε γρήγορα από το κινητό: 24 εξετάσεις, η καθεμία στη δική της σελίδα.

Πριν ανοίξετε την εξέταση, ανοίξτε την αντίστοιχη σελίδα. Ακολουθήστε τα τρία μπλοκ με τη σειρά και ξεκινήστε τη γνωμάτευση με την πρόταση-πρότυπο.

Κάθε σελίδα αποτελείται από τα ίδια τέσσερα μπλοκ

1 · Πρώτα

Προετοιμασία και ποιότητα: σωστός ασθενής, σωστή εξέταση, τεχνική επάρκεια, προηγούμενη εξέταση. Το βήμα **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** της μεθόδου.

2 · Μετά

Αριθμημένη σειρά σάρωσης. Κοιτάτε κάθε φορά με την ίδια σειρά· μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα. Τα βήματα **ΣΑΡΩΣΤΕ** και **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** της μεθόδου.

3 · Πριν κλείσετε

Λίστα ελέγχου για τα σημεία που διαφεύγουν συχνότερα και κόκκινες σημαίες που αναφέρονται αμέσως. **Συγκρίνετε** και **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ**.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Σκελετός που θα προσαρμόσετε στα δικά σας ευρήματα. Συμπληρώστε τις αγκύλες (**[δεξιά/αριστερά]**, **…**); διαγράψτε την πρόταση που δεν ταιριάζει.

Χρήση από το κινητό

Αποθηκεύστε το PDF στο κινητό σας και μεταβείτε στην εξέταση από τη σελίδα των περιεχομένων. Κάθε εξέταση είναι μία σελίδα· διαβάζεται από την αρχή ως το τέλος χωρίς κύλιση.

Να θυμάστε

Όταν βλέπετε κόκκινη σημαία, μην περιμένετε να ολοκληρώσετε τη γνωμάτευση: ενημερώστε πρώτα τον επιμελητή σας και τον κλινικό ιατρό και στη συνέχεια καταγράψτε την ενημέρωση με την ώρα στη γνωμάτευση.

Ακτινογραφία θώρακα PA

Ακτινογραφία *Θωρακικό άλγος, δύσπνοια, πυρετός, βήχας σε περιπατητικό ασθενή και προεγχειρητική εκτίμηση.*

1 · Πρώτα

- Ελέγξτε όνομα ασθενούς, ημερομηνία, σήμανση πλευράς και προβολή (PA εάν οι ωμοπλάτες βρίσκονται έξω από τα πνευμονικά πεδία).
- Στροφή: απέχουν εξίσου τα έσω άκρα των κλειδών από τις ακανθώδεις αποφύσεις;
- Εισπνοή: στη μεσοκλειδική γραμμή πρέπει να φαίνονται περίπου 6 πρόσθιες πλευρές ή 9–10 οπίσθιες πλευρές.
- Διείσδυση: οι σπόνδυλοι πρέπει να διακρίνονται αμυδρά πίσω από τη σκιά της καρδιάς.
- Ανοίξτε την προηγούμενη ακτινογραφία· η σύγκριση είναι το ισχυρότερο εργαλείο σας.

2 · Μετά

1. **Αεραγωγός:** είναι η τραχεία στη μέση γραμμή, τρόπιδα και κύριοι βρόγχοι.
2. **Μεσοθωράκιο και πύλες:** εύρος, περίγραμμα, πυκνότητα και ύψος των πυλών.
3. **Καρδιά:** καρδιοθωρακικός δείκτης, περιγράμματα.
4. **Πνεύμονες:** σαρώστε την άνω, μέση και κάτω ζώνη συγκρίνοντας δεξιά-αριστερά.
5. **Υπεζωκότας:** πλευροδιαφραγματικές γωνίες, υπεζωκοτική γραμμή κατά μήκος του θωρακικού τοιχώματος.
6. **Διάφραγμα:** περίγραμμα, ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα, αέρας του στομάχου.
7. **Οστά και μαλακά μόρια:** πλευρές, κλείδες, ώμοι, σκιές των μαστών, υποδόριο εμφύσημα.
8. **Σωλήνες, καθετήρες και συσκευές.**

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Κορυφές (πίσω από την επικάλυψη πλευρών και κλείδας).
- [ ] Πύλες και οπισθοκαρδιακός χώρος.
- [ ] Κάτω και πίσω από τους θόλους του διαφράγματος.
- [ ] Πλευρές μία προς μία (κάταγμα, λυτική βλάβη).
- [ ] Μασχάλη και μαλακά μόρια του μαστού (μαστεκτομή, μάζα).

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Πνευμοθώρακας υπό τάση · ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα · διευρυσμένο μεσοθωράκιο · σωλήνας/καθετήρας σε λάθος θέση.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφία θώρακα PA: Τεχνικά επαρκής. Τραχεία στη μέση γραμμή. Καρδιοθωρακικός δείκτης εντός φυσιολογικών ορίων. Μεσοθωράκιο και πύλες φυσιολογικά. Δεν παρατηρείται ενεργός πύκνωση ή μάζα στο παρέγχυμα αμφοτέρων των πνευμόνων. Πλευροδιαφραγματικές γωνίες ελεύθερες. Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Τα απεικονιζόμενα οστά φυσιολογικά. Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώνεται ενεργός πνευμονική παθολογία.

Ακτινογραφία θώρακα AP παρά την κλίνη

Ακτινογραφία *Ασθενής σε κλίνη ΜΕΘ, θαλάμου ή ΤΕΠ· έλεγχος σωλήνων-καθετήρων και κλινική επιδείνωση.*

1 · Πρώτα

- Σημειώστε την προβολή και τη θέση: AP, ύπτια ή ημικαθιστή (η συλλογή και ο αέρας συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία).
- Στην AP η καρδιά και το μεσοθωράκιο φαίνονται μεγαλύτερα· μην ερμηνεύετε τον καρδιοθωρακικό δείκτη.
- Η στροφή και η εισπνοή είναι συνήθως περιορισμένες· αναφέρετε τον τεχνικό περιορισμό στη γνωμάτευση.
- Ανοίξτε οπωσδήποτε δίπλα-δίπλα την προηγούμενη ακτινογραφία παρά την κλίνη: εδώ το βασικό ερώτημα είναι «τι άλλαξε;».

2 · Μετά

1. **Πρώτα σωλήνες και γραμμές:** Άκρο του ΕΤΤ (σε σχέση με την τρόπιδα), ρινογαστρικός σωλήνας (βρίσκεται στον στόμαχο κάτω από το διάφραγμα;), άκρο του ΚΦΚ (περιφερική ΑΚΦ / κοιλοκολπική συμβολή), θωρακικός σωλήνας, ηλεκτρόδια βηματοδότη.
2. **Πνευμοθώρακας:** σε ύπτιο ασθενή ο αέρας συγκεντρώνεται πρόσθια και κάτω· σημείο βαθιάς αύλακας, ευκρινές περίγραμμα καρδιάς και διαφράγματος.
3. **Συλλογή:** διάχυτη θολή αύξηση της πυκνότητας, κορυφαίο «κάλυμμα».
4. **Πνεύμονες:** οίδημα, πύκνωση, ατελεκτασία (ιδίως αριστερός κάτω λοβός πίσω από την καρδιά).
5. **Μεσοθωράκιο και καρδιά:** διεύρυνση σε σύγκριση με την προηγούμενη ακτινογραφία.
6. **Υποδιαφραγματικός χώρος** και **μαλακά μόρια** (υποδόριο εμφύσημα).

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Εντοπίσατε ένα προς ένα το άκρο κάθε σωλήνα και γραμμής;
- [ ] Οπισθοκαρδιακός χώρος και αριστερός κάτω λοβός.
- [ ] Πλευροδιαφραγματικές γωνίες (σημείο βαθιάς αύλακας).
- [ ] Κορυφές.
- [ ] Αναγράφηκε ό,τι είναι νέο σε σχέση με την προηγούμενη ακτινογραφία;

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

ΕΤΤ σε κύριο βρόγχο ή στον οισοφάγο · ρινογαστρικός σωλήνας στον αεραγωγό · νέος πνευμοθώρακας μετά από επεμβατική πράξη · σημεία υπό τάση.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφία θώρακα AP παρά την κλίνη (ημικαθιστή θέση). Συγκρίθηκε με την προηγούμενη εξέταση (ημερομηνία). Το άκρο του ΕΤΤ βρίσκεται … cm πάνω από την τρόπιδα. Το άκρο του ΚΦΚ βρίσκεται στην περιφερική ΑΚΦ. Το άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα απεικονίζεται κάτω από το διάφραγμα, στη θέση του στομάχου. Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας. […] Σε σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση [αυξημένο/μειωμένο/αμετάβλητο].

Πλάγια ακτινογραφία θώρακα

Ακτινογραφία *Εντόπιση ύποπτου ευρήματος της PA, αφανής παθολογία του κάτω λοβού και του μεσοθωρακίου.*

1 · Πρώτα

- Διαβάστε τη μαζί με την PA· η πλάγια δεν ερμηνεύεται μόνη της.
- Είναι τα χέρια σηκωμένα, είναι επαρκής η εισπνοή;
- Διακρίνετε ποια πλευρά είναι πιο κοντά στο φιλμ και ξεχωρίστε τα δύο ημιδιαφράγματα (το πρόσθιο τμήμα του αριστερού θόλου εξαλείφεται από την καρδιά, ο αέρας του στομάχου βρίσκεται κάτω από τον αριστερό θόλο).

2 · Μετά

1. **Οπισθοστερνικός χώρος:** πρέπει να είναι ακτινοδιαυγής (σκίαση: μάζα προσθίου μεσοθωρακίου).
2. **Οπισθοκαρδιακός χώρος:** πρέπει να είναι ακτινοδιαυγής.
3. **Σπόνδυλοι:** πρέπει να φαίνονται πιο ακτινοδιαυγείς όσο κατεβαίνουμε· εάν οι κατώτεροι θωρακικοί σπόνδυλοι φαίνονται πιο σκιεροί, σκεφτείτε παθολογία κάτω λοβού.
4. **Πύλες** και πνευμονικές αρτηρίες.
5. **Μεσολόβιες σχισμές:** μείζων και ελάσσων· πάχυνση, μετατόπιση.
6. **Οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες:** μικρή συλλογή φαίνεται πρώτα εδώ.
7. **Τραχεία** και αεραγωγοί.
8. **Στέρνο και θωρακική μοίρα:** ύψη των σωμάτων, εμπιεστικό κάταγμα.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Οπισθοστερνικός και οπισθοκαρδιακός χώρος.
- [ ] Οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες.
- [ ] Ύψη των θωρακικών σπονδυλικών σωμάτων.
- [ ] Σε ποιον λοβό/τμήμα αντιστοιχεί στην πλάγια το εύρημα της PA.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Οπισθοστερνική σκίαση (μάζα προσθίου μεσοθωρακίου) · σπονδυλική σύνθλιψη · πύκνωση κάτω λοβού αφανής στην PA.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφίες θώρακα PA και πλάγια: […]. Στην πλάγια λήψη ο οπισθοστερνικός και ο οπισθοκαρδιακός χώρος είναι ελεύθεροι. Οι οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες είναι ελεύθερες. Τα ύψη των θωρακικών σπονδυλικών σωμάτων διατηρούνται.

Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση

Ακτινογραφία *Κοιλιακό άλγος, υποψία απόφραξης, υποψία διάτρησης, ακτινοσκιεροί λίθοι και ξένα σώματα.*

1 · Πρώτα

- Όρθια ή ύπτια; Τα υδραερικά επίπεδα φαίνονται μόνο σε όρθια λήψη ή σε λήψη κατακεκλιμένης θέσης.
- Περιλαμβάνονται στην εικόνα τα ημιδιαφράγματα και η ηβική σύμφυση;
- Σε υποψία ελεύθερου αέρα η όρθια ακτινογραφία θώρακα είναι πιο ευαίσθητη· σε ασθενή που δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη λήψη ή αξονική.
- Προηγούμενες εξετάσεις και ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων.

2 · Μετά

1. **Ελεύθερος αέρας:** κάτω από το διάφραγμα, σημείο Rigler, σημείο της μπάλας ποδοσφαίρου σε ύπτια λήψη.
2. **Κατανομή αερίων του εντέρου:** λεπτό έντερο (κεντρικά, κερκιδωτές πτυχές) και παχύ έντερο (περιφερικά, κολικές κυψέλες)· εύρος (πρακτικός κανόνας 3-6-9 cm).
3. **Υδραερικά επίπεδα:** αριθμός και κατανομή.
4. **Αέρας στο ορθό** : υπάρχει;
5. **Σημεία συστροφής:** γιγάντια έλικα σε σχήμα ανεστραμμένου U που ανέρχεται από την πύελο (κόκκος καφέ).
6. **Αποτιτανώσεις:** νεφρός–πορεία ουρητήρα–ουροδόχος κύστη, χοληδόχος κύστη, πάγκρεας, αγγεία.
7. **Σκιές μαλακών μορίων:** ήπαρ, σπλήνας, περιγράμματα των ψοϊτών.
8. **Οστά:** σπόνδυλοι, πύελος, ισχία.
9. **Σωλήνας, ενδοπρόθεση και ξένο σώμα.**

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Υποδιαφραγματικοί χώροι και βάσεις των πνευμόνων.
- [ ] Πύελος (μη συγχέετε τους φλεβόλιθους με λίθους· ακολουθήστε την πορεία του ουρητήρα).
- [ ] Στόμια κηλών (αέρας εντέρου στη βουβωνική χώρα).
- [ ] Οστά (λυτική/σκληρυντική βλάβη).
- [ ] Αέρας στο εντερικό τοίχωμα (πνευμάτωση) ή διακλαδιζόμενος αέρας στο ήπαρ.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Ελεύθερος αέρας · συστροφή σιγμοειδούς ή τυφλού · έντονη διάταση του παχέος εντέρου (υποψία τοξικού μεγάκολου) · πνευμάτωση ή αέρας στο πυλαίο φλεβικό σύστημα.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση: Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Η κατανομή των αερίων του εντέρου είναι μη ειδική. Δεν παρατηρούνται παθολογικά υδραερικά επίπεδα. Δεν παρατηρείται πυκνότητα συμβατή με ακτινοσκιερό λίθο στην πορεία του ουροποιητικού. Τα απεικονιζόμενα οστά είναι φυσιολογικά.

Ακτινογραφία καρπού

Ακτινογραφία *Πόνος στον καρπό μετά από πτώση, παραμόρφωση, ευαισθησία στην ανατομική ταμπακοθήκη.*

1 · Πρώτα

- Τουλάχιστον δύο ορθογώνιες προβολές (PA και πλάγια)· σε υποψία κατάγματος σκαφοειδούς, σειρά λήψεων σκαφοειδούς.
- Είναι στην εικόνα η σήμανση πλευράς και η ζητούμενη περιοχή;
- Είναι η πλάγια πραγματικά πλάγια (κερκίδα και ωλένη επικαλύπτονται);
- Στο παιδί, ανάγκη σύγκρισης των αυξητικών πλακών με την αντίθετη πλευρά.
- Κλινικό ερώτημα: θέση της σημειακής ευαισθησίας.

2 · Μετά

1. **Μαλακά μόρια:** διόγκωση, εξάλειψη της λιπώδους γραμμής του πρηνιστή.
2. **Περιφερικό άκρο κερκίδας:** συνέχεια του φλοιού, αρθρική επιφάνεια, γωνίωση στην πλάγια.
3. **Ωλένη** και στυλοειδής απόφυση της ωλένης.
4. **Οστά του καρπού:** τρία ομαλά καρπικά τόξα (τόξα Gilula).
5. **Σκαφοειδές:** ιδίως η μέση μοίρα (οσφύς).
6. **Ευθυγράμμιση κερκίδας–μηνοειδούς–κεφαλωτού στην πλάγια:** εξάρθρημα μηνοειδούς και περιμηνοειδές εξάρθρημα.
7. **Μετακάρπια**, φάλαγγες και αρθρικά διαστήματα.
8. **Οστική δομή:** οστεοπενία, λυτική βλάβη.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Σκαφοειδές.
- [ ] Στυλοειδής απόφυση της ωλένης.
- [ ] Καρπικά τόξα και μηνοειδές στην πλάγια.
- [ ] Βάση και αυχένας του πέμπτου μετακαρπίου.
- [ ] Όρια της εικόνας.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Εξάρθρημα μηνοειδούς ή περιμηνοειδές εξάρθρημα · υποψία ανοικτού κατάγματος (αέρας στα μαλακά μόρια) · παρεκτοπισμένο ενδαρθρικό κάταγμα · σκαφοειδές με κλινική υποψία αλλά φυσιολογική ακτινογραφία.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφίες [δεξιού/αριστερού] καρπού PA και πλάγια: Στη μετάφυση του περιφερικού άκρου της κερκίδας απεικονίζεται γραμμή κατάγματος που [επεκτείνεται/δεν επεκτείνεται] στην αρθρική επιφάνεια, με [ραχιαία/παλαμιαία] γωνίωση. Η ευθυγράμμιση των οστών του καρπού διατηρείται. Δεν παρατηρείται γραμμή κατάγματος στο σκαφοειδές· εάν η κλινική υποψία επιμένει, συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου ή περαιτέρω απεικόνιση.

Ακτινογραφία ισχίου / λεκάνης

Ακτινογραφία *Πόνος στο ισχίο μετά από πτώση σε ηλικιωμένο ασθενή, αδυναμία φόρτισης, κάκωση της πυέλου.*

1 · Πρώτα

- Ακτινογραφία λεκάνης AP και πλάγια του πάσχοντος ισχίου.
- Στροφή: είναι συμμετρικά τα θυροειδή τρήματα και οι λαγόνιες πτέρυγες;
- Περιλαμβάνονται στην εικόνα ολόκληρος ο πυελικός δακτύλιος και τα εγγύς μηριαία;
- Ιστορικό πρόθεσης, εμφυτεύματος ή παλαιού κατάγματος.

2 · Μετά

1. **Πυελικός δακτύλιος:** λαγόνιες πτέρυγες, ηβικοί και ισχιακοί κλάδοι, εύρος της ηβικής σύμφυσης, ιερολαγόνιες αρθρώσεις (ο δακτύλιος συνήθως σπάει σε δύο σημεία).
2. **Κοτύλη:** λαγονοκτενιαία και λαγονοϊσχιακή γραμμή.
3. **Κεφαλή μηριαίου:** περίγραμμα και αρθρικό διάστημα.
4. **Αυχένας μηριαίου:** Γραμμή Shenton, συνέχεια των δοκίδων, ρήξη του φλοιού, σκληρυντική ζώνη σε ενσφηνωμένο κάταγμα.
5. **Τροχαντήρες:** διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια περιοχή.
6. **Ετερόπλευρο ισχίο** για σύγκριση.
7. **Ιερό οστό:** τοξοειδείς γραμμές.
8. **Μαλακά μόρια** και εμφυτεύματα.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Ηβικοί και ισχιακοί κλάδοι.
- [ ] Ιερό οστό και ιερολαγόνιες αρθρώσεις.
- [ ] Ετερόπλευρο ισχίο.
- [ ] Υποτροχαντήρια περιοχή (παθολογικό ή άτυπο κάταγμα).
- [ ] Όρια της εικόνας και κατώτεροι οσφυϊκοί σπόνδυλοι.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Παρεκτοπισμένο κάταγμα αυχένα μηριαίου · κάταγμα πυελικού δακτυλίου με διάσταση της ηβικής σύμφυσης ή της ιερολαγόνιας (κίνδυνος αιμορραγίας) · εξάρθρημα ισχίου · υποψία παθολογικού κατάγματος.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφία λεκάνης AP και πλάγια [δεξιού/αριστερού] ισχίου: Στον [δεξιό/αριστερό] αυχένα του μηριαίου απεικονίζεται [υποκεφαλική/διαυχενική] γραμμή κατάγματος· η γραμμή Shenton είναι [διαταραγμένη/διατηρημένη]. Δεν απεικονίζεται κάταγμα του πυελικού δακτυλίου. Το ετερόπλευρο ισχίο είναι φυσιολογικό.

Ακτινογραφία γόνατος

Ακτινογραφία *Κάκωση γόνατος, συλλογή, αδυναμία φόρτισης· εκφυλιστικός πόνος.*

1 · Πρώτα

- AP και πλάγια· εάν χρειάζεται, αξονική λήψη επιγονατίδας ή λοξές λήψεις.
- Είναι η πλάγια λήψη πραγματικά πλάγια (οι κόνδυλοι του μηριαίου επικαλύπτονται);
- Ελήφθη η πλάγια λήψη με οριζόντια δέσμη (μόνο έτσι φαίνεται το επίπεδο λίπους-υγρού);
- Μηχανισμός κάκωσης.

2 · Μετά

1. **Υπερεπιγονατιδική συλλογή στην πλάγια.**
2. **Λιποαιμάρθρωση:** επίπεδο λίπους-υγρού με οριζόντια δέσμη → ενδαρθρικό κάταγμα.
3. **Κνημιαία πλατό:** ιδίως το έξω πλατό· φλοιώδης κλιμάκωση και αύξηση της πυκνότητας.
4. **Κόνδυλοι του μηριαίου.**
5. **Επιγονατίδα:** γραμμή κατάγματος, ύψος.
6. **Κεφαλή της περόνης.**
7. **Αποσπαστικά τεμάχια:** μικρό τεμάχιο στο έξω χείλος της κνήμης (Segond) υποδηλώνει συνδεσμική κάκωση.
8. **Αρθρικά διαστήματα,** οστεόφυτα, χονδρασβέστωση.
9. **Μαλακά μόρια.**

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Συλλογή και επίπεδο λίπους-υγρού στην πλάγια λήψη.
- [ ] Κνημιαίο πλατό (λεπτά κατάγματα).
- [ ] Κεφαλή της περόνης.
- [ ] Μικρά αποσπαστικά τεμάχια.
- [ ] Μεσοκονδύλια εντομή (ελεύθερο σώμα).

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Λιποαιμάρθρωση · εξάρθρημα γόνατος (κίνδυνος κάκωσης της ιγνυακής αρτηρίας) · παρεκτοπισμένο κάταγμα πλατό · ανοικτό κάταγμα.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφίες [δεξιού/αριστερού] γόνατος AP και πλάγια: Στο έξω κνημιαίο πλατό απεικονίζεται γραμμή κατάγματος με εμβύθιση. Στην πλάγια λήψη με οριζόντια δέσμη υπάρχει επίπεδο λίπους-υγρού (λιποαιμάρθρωση) στον υπερεπιγονατιδικό θύλακο. Η συνάφεια της άρθρωσης του γόνατος διατηρείται.

Ακτινογραφία ποδοκνημικής

Ακτινογραφία *Πόνος στην ποδοκνημική μετά από διάστρεμμα ή πτώση, ευαισθησία στα σφυρά, αδυναμία φόρτισης.*

1 · Πρώτα

- Ακτινογραφίες AP, ταλοκνημικής ψαλίδας (με ελαφρά έσω στροφή) και πλάγια.
- Περιλαμβάνεται στην εικόνα η βάση του πέμπτου μεταταρσίου; Αν όχι και υπάρχει κλινική υποψία, ακτινογραφία άκρου ποδός.
- Σήμανση πλευράς και θέση της διόγκωσης των μαλακών μορίων.

2 · Μετά

1. **Μαλακά μόρια:** διόγκωση γύρω από τα σφυρά.
2. **Έξω σφυρό (περόνη):** επίπεδο του κατάγματος σε σχέση με τη συνδέσμωση.
3. **Έσω σφυρό.**
4. **Οπίσθιο σφυρό:** οπίσθιο χείλος της κνήμης στην πλάγια λήψη.
5. **Ταλοκνημική ψαλίδα:** είναι το αρθρικό διάστημα ίσο παντού (διεύρυνση έσω);
6. **Θόλος του αστραγάλου:** οστεοχόνδρινη βλάβη.
7. **Στην πλάγια: πτέρνα** και αποφύσεις του αστραγάλου.
8. **Βάση του πέμπτου μεταταρσίου.**
9. **Περιφερική κνημοπερονιαία συνδέσμωση.**

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Οπίσθιο σφυρό.
- [ ] Θόλος του αστραγάλου.
- [ ] Βάση του πέμπτου μεταταρσίου.
- [ ] Πτέρνα και έξω απόφυση του αστραγάλου.
- [ ] Πιθανότητα υψηλού κατάγματος περόνης όταν υπάρχει κάταγμα του έσω σφυρού (με βάση την κλινική εικόνα· εάν χρειάζεται, ακτινογραφία όλης της κνήμης).

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Διαταραχή της ταλοκνημικής ψαλίδας ή μετατόπιση του αστραγάλου · τρισφυρικό κάταγμα · κάταγμα-εξάρθρημα · ανοικτό κάταγμα.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφίες [δεξιάς/αριστερής] ποδοκνημικής AP, ψαλίδας και πλάγια: Στο έξω σφυρό, στο ύψος της συνδέσμωσης, απεικονίζεται λοξή γραμμή κατάγματος. Το έσω και το οπίσθιο σφυρό είναι ακέραια. Η συνάφεια της ταλοκνημικής ψαλίδας διατηρείται.

Ακτινογραφία αυχενικής μοίρας

Ακτινογραφία *Κάκωση αυχένα χαμηλού κινδύνου, αυχεναλγία· σε κάκωση υψηλού κινδύνου η πρώτη εξέταση είναι η αξονική.*

1 · Πρώτα

- Στην πλάγια λήψη πρέπει να φαίνεται η συμβολή C7–T1· αν δεν φαίνεται, η λήψη είναι ανεπαρκής.
- Ακτινογραφίες AP και με ανοιχτό στόμα (οδόντας).
- Λήψη με κολάρο· η απόφαση για αφαίρεση της ακινητοποίησης δεν λαμβάνεται με βάση τη δική σας γνωμάτευση.
- Κίνηση και υπερπροβολή των ώμων: αναγράψτε τον τεχνικό περιορισμό.

2 · Μετά

1. **Ευθυγράμμιση:** η πρόσθια σπονδυλική γραμμή, η οπίσθια σπονδυλική γραμμή, η ακανθοπεταλιαία γραμμή και τα άκρα των ακανθωδών αποφύσεων πρέπει να σχηματίζουν ομαλά τόξα.
2. **Οστά:** ύψη των σωμάτων, οπίσθια στοιχεία, ακανθώδεις αποφύσεις.
3. **Οδόντας και C1–C2:** ατλαντοοδοντικό διάστημα.
4. **Μεσοσπονδύλια διαστήματα** και ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις.
5. **Προσπονδυλικά μαλακά μόρια:** η διεύρυνση είναι σημείο κάκωσης ή λοίμωξης.
6. **Διάστημα μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων:** η ριπιδοειδής διάσταση υποδηλώνει συνδεσμική κάκωση.
7. **Ακτινογραφία AP και οδόντα:** ακανθώδεις αποφύσεις στη μέση γραμμή, πλάγιες μάζες του C1 συμμετρικές.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Συμβολή C7–T1.
- [ ] Βάση του οδόντα.
- [ ] Προσπονδυλικά μαλακά μόρια.
- [ ] Συνάφεια των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων.
- [ ] Κρανιοαυχενική συμβολή.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Διαταραχή ευθυγράμμισης · εξάρθρημα ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων · προσπονδυλική διόγκωση · κάταγμα οδόντα → συνέχιση της ακινητοποίησης και σύσταση για αξονική.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ακτινογραφίες αυχενικής μοίρας πλάγια, AP και με ανοιχτό στόμα: Στην πλάγια λήψη εκτιμήθηκαν οι σπόνδυλοι από τον C1 έως τον T1. Η ευθυγράμμιση διατηρείται. Τα ύψη των σπονδυλικών σωμάτων είναι φυσιολογικά. Το πλάτος των προσπονδυλικών μαλακών μορίων είναι φυσιολογικό. Δεν παρατηρείται οξύ κάταγμα.

Αξονική εγκεφάλου (κάκωση)

Αξονική τομογραφία *Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, πτώση σε ασθενή υπό αντιπηκτική αγωγή.*

1 · Πρώτα

- Εξέταση χωρίς σκιαγραφικό.
- Ανοίξτε χωριστά τα παράθυρα εγκεφάλου, υποσκληριδίου (ευρύ) και οστών.
- Οστικές ανασυνθέσεις λεπτών τομών· στεφανιαίες και οβελιαίες MPR.
- Ψευδοεικόνες κίνησης· κλινικά στοιχεία: GCS, αντιπηκτικά, σημείο πρόσκρουσης.

2 · Μετά

1. **Εξωαξονικά:** επισκληρίδιες και υποσκληρίδιες συλλογές (περιμετρικά του κρανίου στο υποσκληρίδιο παράθυρο), κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου.
2. **Υπαραχνοειδής:** δεξαμενές, αύλακες, μεσοσκελική δεξαμενή.
3. **Ενδοπαρεγχυματική:** θλάση (μετωπιαία και κροταφική βάση), αιμάτωμα.
4. **Ενδοκοιλιακή αιμορραγία.**
5. **Φαινόμενο μάζας:** μετατόπιση της μέσης γραμμής, κατάσταση των βασικών δεξαμενών, εγκολεασμός (υποδρεπανοειδής, αγκιστρικός, αμυγδαλικός).
6. **Μέγεθος των κοιλιών.**
7. **Οστικό παράθυρο:** θόλος του κρανίου, βάση του κρανίου, κροταφικό οστό, κόγχοι και οστά του προσώπου.
8. **Εξωκρανιακά:** αιμάτωμα του τριχωτού (σημείο πρόσκρουσης και αντίθετη πλευρά), υγρό σε παραρρίνιους κόλπους και μαστοειδείς, πνευμοκεφαλία.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Κορυφή (λεπτό υποσκληρίδιο στη στεφανιαία ανασύνθεση).
- [ ] Κατά μήκος του σκηνιδίου και οπίσθιος κρανιακός βόθρος.
- [ ] Κάτω από το αιμάτωμα του τριχωτού και στην αντίθετη πλευρά (κάκωση αντιπλήξ).
- [ ] Βάση του κρανίου και κροταφικό οστό.
- [ ] Άνω αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης στο πεδίο της εικόνας.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Αιμάτωμα με φαινόμενο μάζας · εγκολεασμός · εξάλειψη των βασικών δεξαμενών · εμπιεστικό κάταγμα · ανοικτό κάταγμα ή πνευμοκεφαλία.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό: Δεν παρατηρείται ενδοκράνια αιμορραγία. Οι δομές της μέσης γραμμής βρίσκονται στη μέση γραμμή. Το κοιλιακό σύστημα και οι δεξαμενές είναι φυσιολογικά. Η διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας διατηρείται. Στο οστικό παράθυρο δεν παρατηρείται κάταγμα στον θόλο και στη βάση του κρανίου. Υπάρχει αιμάτωμα του τριχωτού της κεφαλής [αριστερά βρεγματικά]. Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώνεται οξεία ενδοκράνια παθολογία.

Αξονική εγκεφάλου (αγγειακό εγκεφαλικό)

Αξονική τομογραφία *Αιφνίδιο νευρολογικό έλλειμμα, πρωτόκολλο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.*

1 · Πρώτα

- Μάθετε τον χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων.
- Πρώτα αξονική χωρίς σκιαγραφικό· χρησιμοποιήστε παράθυρο αγγειακού εγκεφαλικού (στενό παράθυρο).
- Περιλαμβάνει το πρωτόκολλο αξονική αγγειογραφία και αιμάτωση;
- Το πρώτο και σημαντικότερο ερώτημα: υπάρχει αιμορραγία;

2 · Μετά

1. **Αιμορραγία:** ενδοεγκεφαλική, υπαραχνοειδής, υποσκληρίδια — εάν υπάρχει, η οδός της ισχαιμίας κλείνει· ενημερώστε αμέσως.
2. **Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας:** MCA και βασική αρτηρία, σε σύγκριση με την αντίθετη πλευρά.
3. **Πρώιμα σημεία ισχαιμίας:** απώλεια της νησιδιακής ταινίας, εξάλειψη του φακοειδούς πυρήνα, απώλεια της διαφοροποίησης φαιάς-λευκής ουσίας, εξάλειψη των αυλάκων.
4. **ASPECTS:** εάν το χρησιμοποιεί το ίδρυμά σας, βαθμολογήστε περιοχή προς περιοχή στο έδαφος της MCA.
5. **Οπίσθιος κρανιακός βόθρος:** εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα (κοιτάξτε τα παρά τις ψευδοεικόνες).
6. **Παλαιά έμφρακτα** και νόσος των μικρών αγγείων.
7. **Μιμητές αγγειακού εγκεφαλικού:** όγκος, υποσκληρίδιο αιμάτωμα.
8. **Εάν υπάρχει αξονική αγγειογραφία:** απόφραξη μεγάλου αγγείου (ICA, M1, M2, βασική), διχασμός της καρωτίδας, παράπλευρη κυκλοφορία.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Συγκρίθηκε το υπέρπυκνο αγγείο αμφοτερόπλευρα;
- [ ] Βασική αρτηρία και παρεγκεφαλίδα.
- [ ] Αορτικό τόξο και αγγεία του τραχήλου στην αξονική αγγειογραφία.
- [ ] Κορυφές των πνευμόνων στο πεδίο της αξονικής αγγειογραφίας.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Αιμορραγία · απόφραξη μεγάλου αγγείου → άμεσα στην ομάδα αγγειακού εγκεφαλικού · εκτεταμένη πρώιμη ισχαιμία.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο αγγειακού εγκεφαλικού): Δεν παρατηρείται ενδοκράνια αιμορραγία. Στο έδαφος της [δεξιάς/αριστερής] MCA [παρατηρούνται/δεν παρατηρούνται] πρώιμα σημεία ισχαιμίας· ASPECTS: … . Σημείο υπέρπυκνης MCA [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Αξονική αγγειογραφία: απόφραξη στο τμήμα M1 της [δεξιάς/αριστερής] MCA […]. Το εύρημα ανακοινώθηκε στην ομάδα αγγειακού εγκεφαλικού στις … .

Αξονική θώρακα

Αξονική τομογραφία *Μάζα ή όζος, λοίμωξη, διάμεση νόσος, μη τραυματικές παθήσεις του θώρακα.*

1 · Πρώτα

- Με ή χωρίς σκιαγραφικό, ποια φάση;
- Παράθυρα: πνευμονικό, μεσοθωρακικό (μαλακών μορίων), οστικό.
- Λεπτές τομές· MIP για τους όζους.
- Ανοίξτε την προηγούμενη αξονική (ο χρόνος αύξησης του όζου είναι κρίσιμος).

2 · Μετά

1. **Πνευμονικό παράθυρο — αεραγωγοί:** από την τραχεία έως τους τμηματικούς βρόγχους.
2. **Πνευμονικό παράθυρο — παρέγχυμα:** όζος, πύκνωση, θολή ύαλος, διάμεσες αλλοιώσεις, εμφύσημα.
3. **Υπεζωκότας και σχισμές:** συλλογή, πάχυνση, πνευμοθώρακας.
4. **Μεσοθωρακικό παράθυρο:** καρδιά, περικάρδιο, αορτή και πνευμονική αρτηρία, λεμφαδένες, οισοφάγος, θυρεοειδής.
5. **Θωρακικό τοίχωμα,** μασχάλη και μαστός.
6. **Άνω κοιλία στο πεδίο της εικόνας:** ήπαρ, επινεφρίδια, σπλήνας, άνω πόλοι των νεφρών.
7. **Οστικό παράθυρο:** σπόνδυλοι, πλευρές, στέρνο (κάταγμα, λυτική ή σκληρυντική βλάβη).

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Κεντρικοί αεραγωγοί (ενδοβρογχική βλάβη).
- [ ] Κορυφές των πνευμόνων και πλευροδιαφραγματικές γωνίες.
- [ ] Οπισθοκαρδιακός χώρος και παρασπονδυλική περιοχή.
- [ ] Επινεφρίδια.
- [ ] Οστά και θυρεοειδής.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Τυχαία πνευμονική εμβολή · διαχωρισμός ή ανεύρυσμα αορτής · πνευμοθώρακας · μάζα που συμπιέζει την άνω κοίλη φλέβα.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Αξονική θώρακα με σκιαγραφικό: Η τραχεία και οι κύριοι βρόγχοι είναι βατοί. Δεν παρατηρείται ενεργός πύκνωση στο παρέγχυμα αμφοτέρων των πνευμόνων. [Στον … λοβό παρατηρείται συμπαγής όζος … mm· συνιστάται παρακολούθηση σύμφωνα με τις οδηγίες παρακολούθησης όζων που εφαρμόζει το ίδρυμά σας.] Δεν παρατηρείται πλευριτική συλλογή. Δεν παρατηρούνται λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους στο μεσοθωράκιο. Δεν παρατηρούνται λυτικές ή σκληρυντικές βλάβες στα απεικονιζόμενα οστά.

Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

Αξονική τομογραφία *Υποψία πνευμονικής εμβολής.*

1 · Πρώτα

- Ποιότητα σκιαγράφησης: υπάρχει επαρκής σκιαγράφηση στο πνευμονικό στέλεχος; Εάν είναι ανεπαρκής, αναφέρετέ το στη γνωμάτευση.
- Ψευδοεικόνες αναπνοής και κίνησης (ιδίως στους κάτω λοβούς).
- Λεπτές τομές, MPR και MIP.
- Η νεφρική λειτουργία και η απόφαση για σκιαγραφικό ανήκουν στην κλινική ομάδα· εσείς αναγράψτε τη διαγνωστική επάρκεια.

2 · Μετά

1. **Κύρια πνευμονική αρτηρία → δεξιά και αριστερή → λοβαίες → τμηματικές → υποτμηματικές:** ακολουθήστε κάθε κλάδο με τη σειρά.
2. **Έλλειμμα πλήρωσης:** οξύς (κεντρικός, διατείνει το αγγείο, οξεία γωνία) ή χρόνιος (έκκεντρος, προσκολλημένος στο τοίχωμα, δίκτυο/ταινία, στενωμένο αγγείο).
3. **Φόρτιση της δεξιάς καρδιάς:** Λόγος RV/LV, ευθειασμός ή κύρτωση προς τα αριστερά του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, παλινδρόμηση σκιαγραφικού στην ΚΚΦ και στις ηπατικές φλέβες.
4. **Παρέγχυμα:** σφηνοειδές έμφρακτο με βάση στον υπεζωκότα, μωσαϊκή αιμάτωση.
5. **Πλευριτική συλλογή.**
6. **Εναλλακτικές διαγνώσεις:** πνευμονία, διαχωρισμός, πνευμοθώρακας, περικαρδιακή συλλογή, μάζα.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Αρτηρίες των κάτω λοβών (οι ψευδοεικόνες κίνησης είναι συχνότερες εδώ).
- [ ] Υποτμηματικοί κλάδοι.
- [ ] Δεξιά κοιλία και μεσοκοιλιακό διάφραγμα.
- [ ] Αναγράφηκε στη γνωμάτευση η ποιότητα της σκιαγράφησης;

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Εμβολή σε κεντρική ή κύρια πνευμονική αρτηρία · σημεία φόρτισης της δεξιάς καρδιάς · εναλλακτική κρίσιμη διάγνωση (διαχωρισμός, πνευμοθώρακας).

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Αξονική πνευμονική αγγειογραφία: Η σκιαγράφηση των πνευμονικών αρτηριών είναι διαγνωστικά επαρκής. Στους [δεξιούς/αριστερούς] [λοβαίους/τμηματικούς] κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας απεικονίζονται ελλείμματα πλήρωσης συμβατά με οξεία πνευμονική εμβολή. Λόγος RV/LV …· ευθειασμός του μεσοκοιλιακού διαφράγματος [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Συμπέρασμα: Οξεία πνευμονική εμβολή. Το εύρημα ανακοινώθηκε στις … στον/στην … .

Αξονική κοιλίας-πυέλου

Αξονική τομογραφία *Οξύ κοιλιακό άλγος, σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα, απόφραξη, διάτρηση, μάζα.*

1 · Πρώτα

- Φάση(-εις): χωρίς σκιαγραφικό, αρτηριακή, πυλαία φλεβική, καθυστερημένη· έχει χορηγηθεί σκιαγραφικό από το στόμα;
- Διευκρινίστε το κλινικό ερώτημα (θέση του πόνου, πυρετός, χειρουργικό ιστορικό).
- Παράθυρα: μαλακών μορίων, πνευμονικό για τις βάσεις των πνευμόνων, ευρύ για τον ελεύθερο αέρα, οστικό.

2 · Μετά

1. **Βάσεις των πνευμόνων.**
2. **Ήπαρ,** χοληδόχος κύστη και χοληφόρα.
3. **Σπλήνας, πάγκρεας, επινεφρίδια.**
4. **Νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη.**
5. **Γαστρεντερικό σύστημα:** ακολουθήστε από τον στόμαχο έως το ορθό (τοίχωμα, εύρος, σκωληκοειδής απόφυση).
6. **Μεσεντέριο και περιτόναιο:** ελεύθερο υγρό, ελεύθερος αέρας, διήθηση του λίπους.
7. **Αγγεία:** αορτή, κοιλιακή και μεσεντέριες αρτηρίες, πυλαίο φλεβικό σύστημα.
8. **Λεμφαδένες:** οπισθοπεριτοναϊκοί, μεσεντέριοι, πυελικοί.
9. **Όργανα της πυέλου.**
10. **Κοιλιακό τοίχωμα και κήλες· οστά.**

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Εντοπίστηκε η σκωληκοειδής απόφυση;
- [ ] Στόμια κηλών (βουβωνική, μηριαία, ομφαλική, μετεγχειρητική).
- [ ] Ελεύθερος αέρας (σε ευρύ παράθυρο).
- [ ] Μεσεντέρια αγγεία.
- [ ] Οστά και βάσεις των πνευμόνων.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Ελεύθερος αέρας · σημεία μεσεντέριας ισχαιμίας (πνευμάτωση, αέρας στο πυλαίο φλεβικό σύστημα, απώλεια ενίσχυσης του τοιχώματος) · στραγγαλισμός · ρήξη ΑΚΑ · ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Αξονική κοιλίας-πυέλου με σκιαγραφικό (πυλαία φλεβική φάση): Ήπαρ, σπλήνας, πάγκρεας, επινεφρίδια και νεφροί φυσιολογικά. Η σκωληκοειδής απόφυση [απεικονίζεται· η διάμετρος και το περιβάλλον της είναι φυσιολογικά]. Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό ή ελεύθερος αέρας. Το εύρος των εντερικών ελίκων είναι φυσιολογικό. Δεν παρατηρούνται λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους. Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώνεται οξεία κοιλιακή παθολογία.

Ολόσωμη αξονική τραύματος

Αξονική τομογραφία *Πολυτραυματίας, μηχανισμός υψηλής ενέργειας.*

1 · Πρώτα

- Γνωρίστε το πρωτόκολλο: εγκέφαλος και αυχενική μοίρα χωρίς σκιαγραφικό· θώρακας-κοιλία-πύελος με σκιαγραφικό (αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση ή διαιρεμένο bolus).
- Αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς.
- Διαβάστε σε δύο στάδια: πρώτα γρήγορη πρωτογενής ανάγνωση για απειλητικά για τη ζωή ευρήματα και προφορική προκαταρκτική ενημέρωση, έπειτα λεπτομερής δευτερογενής ανάγνωση.

2 · Μετά

1. **Κεφαλή:** αιμορραγία με φαινόμενο μάζας, εγκολεασμός.
2. **Αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης:** ευθυγράμμιση, κάταγμα.
3. **Θώρακας:** πνευμοθώρακας υπό τάση, μαζικός αιμοθώρακας, κάκωση αορτής, περικαρδιακή συλλογή.
4. **Κοιλία:** αιμοπεριτόναιο, ρήξη συμπαγούς οργάνου, ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού.
5. **Πύελος:** κάταγμα δακτυλίου, αιμάτωμα, ενεργός αιμορραγία.
6. **Θωρακοοσφυϊκή μοίρα:** κάταγμα και αστάθεια.
7. **Θέση σωλήνων και γραμμών.**
8. **Δευτερογενής ανάγνωση:** οστά του προσώπου, άκρα, έντερο-μεσεντέριο, διάφραγμα, νεφροί και ουροδόχος κύστη.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Διάφραγμα (ρήξη).
- [ ] Έντερο και μεσεντέριο (σκεφτείτε τα εάν υπάρχει ελεύθερο υγρό χωρίς κάκωση συμπαγούς οργάνου).
- [ ] Πάγκρεας και δωδεκαδάκτυλο.
- [ ] Ουροδόχος κύστη (μπορεί να χρειαστεί καθυστερημένη φάση).
- [ ] Πλευρές, ωμοπλάτη, στέρνο και τα άκρα στο πεδίο της εικόνας.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Ενδοκράνια αιμορραγία με φαινόμενο μάζας · κάκωση αορτής · πνευμοθώρακας υπό τάση · ενεργός αιμορραγία · ασταθές κάταγμα πυέλου ή σπονδυλικής στήλης.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Ολόσωμη αξονική τραύματος — προκαταρκτική ενημέρωση (ώρα …): [Απειλητικά για τη ζωή ευρήματα]. Αναλυτική γνωμάτευση: Κεφαλή: […]. Αυχενική μοίρα: […]. Θώρακας: […]. Κοιλία-πύελος: […]. Σπονδυλική στήλη: […]. Άκρα: […]. Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν στην ομάδα τραύματος στις … .

Αξονική – πρωτόκολλο νεφρολιθίασης

Αξονική τομογραφία *Υποψία νεφρικού κολικού, παρακολούθηση λιθίασης του ουροποιητικού.*

1 · Πρώτα

- Εξέταση χωρίς σκιαγραφικό, χαμηλής δόσης.
- Κάλυψη από τους νεφρούς έως τη βάση της ουροδόχου κύστης.
- Στεφανιαίες ανασυνθέσεις.
- Προηγούμενες εξετάσεις και γνωστό ιστορικό λιθίασης.

2 · Μετά

1. **Νεφροί:** λίθος, υδρονέφρωση, διήθηση του περινεφρικού λίπους, παρέγχυμα.
2. **Ακολουθήστε τον ουρητήρα τομή προς τομή:** πυελοουρητηρική συμβολή, διασταύρωση με τα λαγόνια αγγεία και ουρητηροκυστική συμβολή (στενά σημεία).
3. **Λίθος:** μεγαλύτερη διάμετρος, θέση (εγγύς, μέσος, περιφερικός ουρητήρας, ουρητηροκυστική συμβολή).
4. **Δευτερογενή ευρήματα:** υδρουρητηρονέφρωση, διήθηση του περιουρητηρικού λίπους, διόγκωση του νεφρού.
5. **Μιμητές λίθου:** φλεβόλιθος (στρογγυλός, συχνά με κεντρική διαύγαση), αγγειακή αποτιτάνωση· ο δακτύλιος μαλακών μορίων γύρω από τον λίθο (οιδηματώδης ουρητήρας) συνηγορεί υπέρ λίθου.
6. **Ουροδόχος κύστη.**
7. **Εναλλακτικές διαγνώσεις:** σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα, παθολογία των εξαρτημάτων, ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Ουρητηροκυστική συμβολή (λίθος στην είσοδο της κύστης).
- [ ] Ετερόπλευρος νεφρός.
- [ ] Σκωληκοειδής απόφυση και αορτή.
- [ ] Αναγράφηκαν οι εναλλακτικές διαγνώσεις στη γνωμάτευση;

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Λίθος και απόφραξη με σημεία λοίμωξης (υποψία πυονέφρωσης) · απόφραξη σε μονήρη νεφρό · αμφοτερόπλευρη απόφραξη · περινεφρικό υγρό (ρήξη καλυκικού θόλου) · ΑΚΑ.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Αξονική χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης): Στον [δεξιό/αριστερό] περιφερικό ουρητήρα, στο επίπεδο της ουρητηροκυστικής συμβολής, παρατηρείται λίθος … mm, με [ήπια/μέτρια] υδρουρητηρονέφρωση κεντρικότερα και διήθηση του περιουρητηρικού λίπους. Ετερόπλευρος νεφρός: […]. Δεν παρατηρείται εναλλακτική οξεία παθολογία.

Μαγνητική εγκεφάλου

Μαγνητική τομογραφία *Οξεία νευρολογική εικόνα, μάζα, λοίμωξη, απομυελινωτική νόσος, επιληπτική κρίση.*

1 · Πρώτα

- Αναγνωρίστε τις ακολουθίες: T1, T2, FLAIR, DWI και ADC, SWI ή GRE, T1 μετά από σκιαγραφικό.
- Επίπεδα (εγκάρσιο, στεφανιαίο, οβελιαίο).
- Χορηγήθηκε σκιαγραφικό;
- Προηγούμενη εξέταση και κλινικό ερώτημα.

2 · Μετά

1. **DWI/ADC:** οξεία ισχαιμία, απόστημα, υπερκυτταρική βλάβη (DWI φωτεινό + ADC σκοτεινό = περιορισμός).
2. **FLAIR:** βλάβες λευκής ουσίας, υψηλό σήμα στις αύλακες (ΥΑΑ, μηνιγγίτιδα), οίδημα.
3. **T2:** Χώροι ΕΝΥ, κενά σήματος ροής των αγγείων.
4. **T1:** στάδιο της αιμορραγίας, λίπος, φωτεινές βλάβες πριν από το σκιαγραφικό.
5. **SWI/GRE:** μικροαιμορραγίες, αποτιτανώσεις.
6. **T1 μετά από σκιαγραφικό:** βλάβη με σκιαγραφική ενίσχυση, μηνιγγική ενίσχυση.
7. **Μέση γραμμή:** μεσολόβιο, υπόφυση, εγκεφαλικό στέλεχος· κοιλίες και δεξαμενές.
8. **Οπίσθιος κρανιακός βόθρος** και κρανιοαυχενική συμβολή (αμυγδαλές της παρεγκεφαλίδας).
9. **Εξωκρανιακά:** κόγχοι, παραρρίνιοι κόλποι, μαστοειδείς, μυελός των οστών του θόλου.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Υπόφυση και τουρκικό εφίππιο.
- [ ] Γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία και έσω ακουστικοί πόροι.
- [ ] Κρανιοαυχενική συμβολή.
- [ ] Φλεβώδεις κόλποι της σκληράς μήνιγγας (θρόμβωση).
- [ ] Κόγχοι και μυελός των οστών του κρανίου.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Οξύ έμφρακτο · απόστημα · φαινόμενο μάζας ή εγκολεασμός · θρόμβωση φλεβωδών κόλπων.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό: Στην απεικόνιση διάχυσης δεν παρατηρείται περιορισμός διάχυσης συμβατός με οξεία ισχαιμία. Δεν παρατηρείται παθολογική μεταβολή σήματος ή σκιαγραφική ενίσχυση στο υπερσκηνίδιο και υποσκηνίδιο παρέγχυμα. Το κοιλιακό σύστημα και οι δεξαμενές είναι φυσιολογικά. Οι δομές της μέσης γραμμής βρίσκονται στη μέση γραμμή. Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώνεται σημαντική ενδοκράνια παθολογία.

Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας

Μαγνητική τομογραφία *Οσφυαλγία και ριζοπάθεια, υποψία συνδρόμου ιππουρίδας, υποψία λοίμωξης ή μετάστασης.*

1 · Πρώτα

- Ακολουθίες: οβελιαίες T1, T2, STIR· εγκάρσια T2· έχει χορηγηθεί σκιαγραφικό;
- Αρίθμηση επιπέδων: προσδιορίστε με βεβαιότητα το L5–S1· εάν υπάρχει μεταβατικός σπόνδυλος, αναγράψτε στη γνωμάτευση πώς κάνατε την αρίθμηση.
- Κλινικά: ποια ρίζα, ποια πλευρά;

2 · Μετά

1. **Ευθυγράμμιση:** σπονδυλολίσθηση.
2. **Σπονδυλικά σώματα:** σήμα του μυελού των οστών (στην T1 πρέπει να είναι φωτεινότερο από τον δίσκο), κάταγμα, οίδημα (STIR).
3. **Δίσκοι:** ενυδάτωση, ύψος, διόγκωση (bulging), προβολή, εξώθηση, απόλυση.
4. **Εγκάρσιες τομές σε κάθε επίπεδο:** κεντρικός σπονδυλικός σωλήνας, πλάγιοι εσοχικοί χώροι, μεσοσπονδύλια τρήματα.
5. **Μυελικός κώνος:** επίπεδο και σήμα· ρίζες της ιππουρίδας.
6. **Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις** και ωχρός σύνδεσμος.
7. **Παρασπονδυλικά μαλακά μόρια.**
8. **Οπισθοπεριτοναϊκός χώρος στο πεδίο της εικόνας:** νεφροί, αορτή.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Μυελικός κώνος.
- [ ] Ιερό οστό και ιερολαγόνιες αρθρώσεις.
- [ ] Τρηματικές και εξωτρηματικές (πλάγιες) κήλες δίσκου.
- [ ] Εστιακή βλάβη στον μυελό των οστών (μετάσταση).
- [ ] Οπισθοπεριτοναϊκά ευρήματα.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Συμπίεση της ιππουρίδας · σπονδυλοδισκίτιδα ή επισκληρίδιο απόστημα · μετάσταση και παθολογικό κάταγμα · συμπίεση του μυελικού κώνου.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας: Η οσφυϊκή λόρδωση διατηρείται. Τα ύψη των σπονδυλικών σωμάτων και το σήμα του μυελού των οστών είναι φυσιολογικά. L4-L5: [δεξιά/αριστερή] παράμεση προβολή δίσκου, που στενεύει τον πλάγιο εσοχικό χώρο και πιέζει τη [δεξιά/αριστερή] ρίζα L5. L5-S1: […]. Ο μυελικός κώνος καταλήγει στο επίπεδο του L1 και έχει φυσιολογικό σήμα.

Μαγνητική γόνατος

Μαγνητική τομογραφία *Αστάθεια γόνατος μετά από κάκωση, εμπλοκή, υποψία συνδεσμικής ή μηνισκικής κάκωσης.*

1 · Πρώτα

- Ακολουθίες: PD με καταστολή λίπους (τρία επίπεδα), T1, εάν χρειάζεται T2.
- Πλευρά και κλινικό ερώτημα (αστάθεια, εμπλοκή, θέση του πόνου).
- Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση (αποκατάσταση, μηνισκεκτομή).

2 · Μετά

1. **Έσω μηνίσκος:** πρόσθιο κέρας, σώμα, οπίσθιο κέρας, ρίζα.
2. **Έξω μηνίσκος:** με την ίδια σειρά.
3. **ΠΧΣ.**
4. **ΟΧΣ.**
5. **Πλάγιοι σύνδεσμοι:** MCL· έξω σύμπλεγμα (LCL, τένοντας του δικεφάλου μηριαίου, ιγνυακός μυς).
6. **Εκτατικός μηχανισμός:** τένοντας του τετρακεφάλου και επιγονατιδικός τένοντας, καθεκτικοί σύνδεσμοι.
7. **Χόνδρος:** επιγονατιδομηριαίο, έσω και έξω διαμέρισμα.
8. **Μυελός των οστών:** πρότυπο θλάσεων, κάταγμα, οστεονέκρωση.
9. **Αρθρικό υγρό,** Κύστη Baker, πτυχή, μαλακά μόρια.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Ρίζες των μηνίσκων (ρήξη οπίσθιας ρίζας).
- [ ] Μετατοπισμένο μηνισκικό τεμάχιο στη μεσοκονδύλια εντομή.
- [ ] Οπισθοπλάγια γωνία.
- [ ] Έσω επιγονατιδικός καθεκτικός σύνδεσμος (μετά από εξάρθρημα επιγονατίδας).
- [ ] Ποια συνδεσμική κάκωση υποδηλώνει το πρότυπο των θλάσεων;

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Αφανές κάταγμα κνημιαίου πλατό · πολλαπλή συνδεσμική κάκωση μετά από εξάρθρημα γόνατος (αγγειακή εκτίμηση) · υποψία όγκου.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Μαγνητική [δεξιού/αριστερού] γόνατος: Παρατηρείται ρήξη πλήρους πάχους του ΠΧΣ. Υπάρχει οίδημα του μυελού των οστών (θλάση) στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στο οπισθοπλάγιο κνημιαίο πλατό. Στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου παρατηρείται ρήξη που εκτείνεται στην κάτω επιφάνεια. Ο ΟΧΣ, οι πλάγιοι σύνδεσμοι και ο εκτατικός μηχανισμός είναι ακέραιοι. Υπάρχει ενδαρθρική συλλογή.

Υπερηχογράφημα κοιλίας (άνω κοιλία)

Υπερηχογράφημα *Πόνος δεξιού άνω τεταρτημορίου, ίκτερος, αυξημένα ηπατικά ένζυμα, υποψία χολολιθίασης.*

1 · Πρώτα

- Κατάσταση νηστείας (για την εκτίμηση της χοληδόχου κύστης).
- Κυρτή κεφαλή· βοηθούν η βαθιά εισπνοή και η αριστερή πλάγια θέση.
- Ρύθμιση ενίσχυσης και βάθους· κλινικό ερώτημα.

2 · Μετά

1. **Ήπαρ:** μέγεθος, περίγραμμα, ηχογένεια, εστιακή βλάβη.
2. **Ηπατικές και πυλαίες φλέβες:** εάν χρειάζεται, ροή με Doppler.
3. **Χοληδόχος κύστη:** λίθος, λάσπη, πάχος τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό, υπερηχογραφικό σημείο Murphy.
4. **Χοληφόρα:** ενδοηπατική διάταση, διάμετρος του χοληδόχου πόρου.
5. **Πάγκρεας:** κεφαλή, σώμα, ουρά (τα αέρια του εντέρου μπορεί να περιορίσουν την εκτίμηση· αναγράψτε τον περιορισμό).
6. **Σπλήνας.**
7. **Νεφροί.**
8. **Αορτή και ΚΚΦ.**
9. **Ελεύθερο υγρό** και πλευριτική συλλογή στις βάσεις.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Θόλος του ήπατος (υποδιαφραγματικά).
- [ ] Αριστερός λοβός.
- [ ] Αυχένας της χοληδόχου κύστης (ενσφηνωμένος λίθος).
- [ ] Ουρά του παγκρέατος.
- [ ] Θύλακος του Morison και πλευροδιαφραγματικές γωνίες.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Επιπλεγμένη οξεία χολοκυστίτιδα · διάταση χοληφόρων με πυρετό (υποψία χολαγγειίτιδας) · ανεξήγητο ελεύθερο υγρό · ΑΚΑ.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας: Το ήπαρ έχει φυσιολογικό μέγεθος, ομαλό περίγραμμα και ομοιογενή ηχοδομή παρεγχύματος· δεν παρατηρείται εστιακή βλάβη. Η χοληδόχος κύστη έχει φυσιολογική διάταση και φυσιολογικό πάχος τοιχώματος· δεν παρατηρείται λίθος στον αυλό. Τα ενδο- και εξωηπατικά χοληφόρα δεν είναι διατεταμένα. Το πάγκρεας, ο σπλήνας και οι απεικονιζόμενοι νεφροί είναι φυσιολογικοί. Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό.

Υπερηχογράφημα νεφρών-ουροδόχου κύστης

Υπερηχογράφημα *Νεφρικός κολικός, ουρολοίμωξη, νεφρική δυσλειτουργία, αιματουρία, επίσχεση ούρων.*

1 · Πρώτα

- Η ουροδόχος κύστη πρέπει να είναι πλήρης.
- Απεικονίστε και τους δύο νεφρούς στον επιμήκη και στον εγκάρσιο άξονα.
- Κυρτή κεφαλή· έγχρωμο Doppler έτοιμο.

2 · Μετά

1. **Μέγεθος νεφρού** (επιμήκης άξονας) και περίγραμμα.
2. **Πάχος και ηχογένεια του παρεγχύματος** (σε σύγκριση με το ήπαρ και τον σπλήνα).
3. **Φλοιομυελώδης διαφοροποίηση.**
4. **Πυελοκαλυκικό σύστημα:** υδρονέφρωση και βαθμός της.
5. **Λίθος:** ακουστική σκιά· στο έγχρωμο Doppler ψευδοεικόνα twinkling.
6. **Κύστη και μάζα:** απλή, σύνθετη ή συμπαγής;
7. **Ουρητήρες:** εγγύς και άπω τμήματα, εφόσον απεικονίζονται.
8. **Ουροδόχος κύστη:** τοίχωμα, λίθος, μάζα, εκκόλπωμα· με Doppler οι ουρητηρικοί πίδακες.
9. **Υπόλειμμα μετά την ούρηση** (εάν ζητηθεί).
10. **Προστάτης ή μήτρα στο πεδίο της εικόνας.**

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Ετερόπλευρος νεφρός.
- [ ] Άνω και κάτω πόλοι.
- [ ] Βάση της ουροδόχου κύστης και ουρητηροκυστική συμβολή (περιφερικός λίθος).
- [ ] Κύστη ή υδρονέφρωση (υπάρχει επικοινωνία;)
- [ ] Περινεφρικό υγρό.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Πυονέφρωση (ηχογενές περιεχόμενο στο πυελικό σύστημα) · απόφραξη σε μονήρη νεφρό · αμφοτερόπλευρη υδρονέφρωση και επίσχεση ούρων · συμπαγής νεφρική μάζα.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Υπερηχογράφημα νεφρών-ουροδόχου κύστης: Αμφότεροι οι νεφροί έχουν φυσιολογικό μέγεθος και θέση· το πάχος και η ηχογένεια του παρεγχύματος είναι φυσιολογικά. Στον [δεξιό/αριστερό] νεφρό παρατηρείται [ήπια] διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος· δεν παρατηρείται λίθος. Η ουροδόχος κύστη είναι πλήρης, με ομαλό τοίχωμα· δεν παρατηρείται παθολογία στον αυλό.

eFAST

Υπερηχογράφημα / POCUS *Γρήγορη εκτίμηση παρά την κλίνη για ελεύθερο υγρό, περικαρδιακή συλλογή και πνευμοθώρακα σε τραυματία.*

1 · Πρώτα

- Αιμοδυναμική κατάσταση· χρονοσήμανση (το eFAST επαναλαμβάνεται και συγκρίνεται).
- Κυρτή κεφαλή (υποξιφοειδώς για το περικάρδιο)· για τον υπεζωκότα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γραμμική κεφαλή.
- Ασθενής σε ύπτια θέση· γρήγορα και κάθε φορά με την ίδια σειρά.

2 · Μετά

1. **Δεξιό άνω τεταρτημόριο:** Θύλακος του Morison, κάτω άκρο του ήπατος (το πιο ευαίσθητο σημείο), δεξιός υποδιαφραγματικός χώρος, δεξιά πλευροδιαφραγματική γωνία.
2. **Αριστερό άνω τεταρτημόριο:** περισπληνική περιοχή και υποδιαφραγματικός χώρος (το υγρό συγκεντρώνεται πρώτα εδώ), σπληνονεφρική περιοχή, αριστερή πλευροδιαφραγματική γωνία.
3. **Πύελος:** πίσω από την ουροδόχο κύστη (επιμήκης και εγκάρσιος άξονας).
4. **Υποξιφοειδής:** περικαρδιακό υγρό.
5. **Πρόσθιος θώρακας αμφοτερόπλευρα:** ολίσθηση του υπεζωκότα, γραμμές B, πνευμονικό σημείο (πνευμοθώρακας).

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Κάτω άκρο του ήπατος.
- [ ] Περισπληνική περιοχή και υποδιαφραγματικός χώρος.
- [ ] Πλευροδιαφραγματικές γωνίες (αιμοθώρακας).
- [ ] Περικάρδιο.
- [ ] Ένα αρνητικό eFAST δεν αποκλείει κάκωση: εάν αλλάξει η κλινική εικόνα, επαναλάβετε ή προτείνετε αξονική.

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Θετικό FAST με αιμοδυναμική αστάθεια · περικαρδιακή συλλογή (υποψία επιπωματισμού) · απουσία ολίσθησης και πνευμονικό σημείο (πνευμοθώρακας).

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

eFAST (ώρα …): Θύλακος του Morison: [υγρό υπάρχει/δεν υπάρχει]. Σπληνονεφρική: [υγρό υπάρχει/δεν υπάρχει]. Πυελική: [υγρό υπάρχει/δεν υπάρχει]. Περικάρδιο: [υγρό υπάρχει/δεν υπάρχει]. Δεξί ημιθωράκιο: ολίσθηση του υπεζωκότα [υπάρχει/δεν υπάρχει], υγρό [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Αριστερό ημιθωράκιο: […]. Συμπέρασμα: [θετικό/αρνητικό/αμφίβολο]. Ένα αρνητικό eFAST δεν αποκλείει ενδοκοιλιακή κάκωση.

Υπερηχογράφημα πνευμόνων

Υπερηχογράφημα / POCUS *Εκτίμηση παρά την κλίνη σε δύσπνοια: πνευμοθώρακας, οίδημα, πύκνωση, συλλογή.*

1 · Πρώτα

- Κεφαλή: γραμμική για τον υπεζωκότα, κυρτή ή τομεακή για τις εν τω βάθει δομές.
- Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείτε και οι ζώνες σάρωσης (πρόσθια, πλάγια και οπισθοπλάγια σε κάθε ημιθωράκιο).
- Θέση του ασθενούς· M-mode έτοιμο.

2 · Μετά

1. **Υπεζωκοτική γραμμή:** ομαλό, παχύ ή ανώμαλο;
2. **Ολίσθηση του υπεζωκότα:** Στο M-mode φυσιολογική εικόνα «ακτής»· χωρίς ολίσθηση, εικόνα «γραμμωτού κώδικα».
3. **Γραμμές Α:** φυσιολογικές οριζόντιες ψευδοεικόνες του αεριζόμενου πνεύμονα.
4. **Γραμμές Β:** αριθμός και κατανομή (εστιακή ή διάχυτη).
5. **Πνευμονικό σημείο:** το σημείο όπου συναντώνται ο πνεύμονας που ολισθαίνει και ο πνεύμονας που δεν ολισθαίνει· ειδικό για πνευμοθώρακα.
6. **Πύκνωση:** εικόνα όμοια με ιστό (ηπατοποίηση), δυναμικά αεροβρογχογράμματα.
7. **Συλλογή:** άνηχη περιοχή πάνω από το διάφραγμα, ορατή σπονδυλική στήλη πάνω από το διάφραγμα, πνεύμονας που κινείται μέσα στο υγρό.
8. **Πνευμονικός σφυγμός:** κίνηση του υπεζωκότα με τον καρδιακό παλμό όταν δεν υπάρχει ολίσθηση (βοηθά στον αποκλεισμό πνευμοθώρακα).

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Οπισθοπλάγια βασικά σημεία αμφοτερόπλευρα (συλλογή και πύκνωση).
- [ ] Τα υψηλότερα (πρόσθια) σημεία σε υποψία πνευμοθώρακα.
- [ ] Αναγράφηκαν στη γνωμάτευση ο αριθμός των ζωνών που σαρώθηκαν και το πρωτόκολλο;

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Απουσία ολίσθησης και πνευμονικό σημείο (πνευμοθώρακας) · μεγάλη συλλογή · διάχυτο πρότυπο Β με υποξαιμία.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Υπερηχογράφημα πνευμόνων (… ζώνες): Στις πρόσθιες ζώνες αμφοτερόπλευρα υπάρχει ολίσθηση του υπεζωκότα και παρατηρείται πρότυπο Α. Στην [δεξιά/αριστερή] οπισθοπλάγια βασική ζώνη παρατηρούνται πύκνωση και μικρή πλευριτική συλλογή. Δεν παρατηρούνται ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα.

Φλεβικό Doppler κάτω άκρου

Υπερηχογράφημα / Doppler *Μονόπλευρο οίδημα και πόνος κάτω άκρου, υποψία εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης.*

1 · Πρώτα

- Γραμμική κεφαλή.
- Θέση για την πλήρωση των φλεβών: ανυψωμένη κεφαλή ή καθιστή θέση· για την ιγνυακή περιοχή, γόνατο σε ελαφρά κάμψη.
- Το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας: μόνο κεντρικά ή και οι φλέβες της γαστροκνημίας;
- Κλινική πλευρά.

2 · Μετά

1. **Κοινή μηριαία φλέβα:** συμπίεση σε εγκάρσια τομή.
2. **Σαφηνομηριαία συμβολή.**
3. **Μηριαία φλέβα** σε όλο το μήκος της: διαλείπουσα συμπίεση (η παλαιά «επιπολής μηριαία φλέβα» είναι **εν τω βάθει** φλέβα).
4. **Ιγνυακή φλέβα:** έως τον τριχασμό.
5. **Έγχρωμο και φασματικό Doppler:** αναπνευστική διακύμανση (η απώλειά της υποδηλώνει κεντρική απόφραξη) και ενίσχυση ροής.
6. **Φλέβες της γαστροκνημίας** (σύμφωνα με το πρωτόκολλο).
7. **Φασματική κυματομορφή στην ετερόπλευρη κοινή μηριαία φλέβα** (για σύγκριση).
8. **Εναλλακτικές διαγνώσεις:** Κύστη Baker, αιμάτωμα, λεμφαδένας, κυτταρίτιδα, οίδημα.

3 · Πριν κλείσετε

- [ ] Προσαγωγός σωλήνας (η συμπίεση της μηριαίας φλέβας είναι δύσκολη).
- [ ] Διπλή μηριαία φλέβα.
- [ ] Ιγνυακός βόθρος.
- [ ] Ερμηνεύτηκε η αναπνευστική διακύμανση;
- [ ] Αναγράφηκαν στη γνωμάτευση τα τμήματα που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν;

Κόκκινες σημαίες · ενημερώστε αμέσως

Κεντρική DVT · υποψία επέκτασης του θρόμβου στη λαγόνια φλέβα ή στην ΚΚΦ · εκτεταμένη θρόμβωση με έντονο οίδημα και αλλαγή χρώματος.

Πρότυπο πρότασης γνωμάτευσης

Φλεβικό Doppler [δεξιού/αριστερού] κάτω άκρου: Η κοινή μηριαία, η μηριαία και η ιγνυακή φλέβα συμπιέζονται πλήρως και στο έγχρωμο Doppler ο αυλός πληρούται πλήρως· στη φασματική ανάλυση υπάρχουν αναπνευστική διακύμανση και απάντηση στην ενίσχυση ροής. Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώνονται ευρήματα συμβατά με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε κάθε εξέταση, πριν από την υπογραφή

Όποια κι αν είναι η εξέταση, κάντε αυτές τις πέντε ερωτήσεις πριν κλείσετε τη γνωμάτευση.

Πέντε ερωτήσεις

- [ ] Σωστός ασθενής, σωστή ημερομηνία, σωστή πλευρά;
- [ ] Απάντησα με σαφήνεια στο κλινικό ερώτημα;
- [ ] Συνέκρινα με την προηγούμενη εξέταση και ανέφερα τη μεταβολή;
- [ ] Έλεγξα τα τυφλά σημεία της λίστας «Πριν κλείσετε»;
- [ ] Εάν υπήρχε επείγον εύρημα, το ανέφερα και κατέγραψα την ενημέρωση με την ώρα στη γνωμάτευση;

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα το Δώρο 1 · Άτλαντας Συχνότερων Ευρημάτων. Θα δείτε δίπλα-δίπλα τη φυσιολογική και την παθολογική εικόνα των ευρημάτων που θα σαρώνετε με τη σειρά αυτού του οδηγού.

Για να γράφετε τα ευρήματα με τις σωστές λέξεις, περάστε στη συνέχεια στο **Δώρο 4 · Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων**.